

解三角形（一轮复习教案·提高版）

适用：高中三角函数章节第一轮复习（综合性、难度较基础篇有明显提升）

编排：知识梳理（含常用结论）→ 题型例题（难度递增）→ 易错点 → 小结 → 巩固练习。

本教案重点覆盖：**正弦/余弦定理、射影定理、面积的各种求法、三角形形状判断、解的个数、四心问题、最值与范围问题、实际应用。**

一、教学目标

- 熟练运用**正弦定理、余弦定理**进行边角互化，解决求角、求边、判断形状等问题。
- 掌握**射影定理**及三角形中的常见恒等式，能快速、简捷地处理边角混合式。
- 系统掌握三角形**面积的多种求法**，并能根据条件灵活选用公式。
- 理解三角形“**四心**”（外心、内心、重心、垂心）的几何性质与向量表示，能结合解三角形综合应用。
- 掌握**最值与范围问题**的两大处理策略（化边为角、化角为边），能解决周长、面积、边长的最值问题。

二、教学重难点

- 重点**：正弦、余弦定理的综合运用；射影定理；面积公式的灵活选用；化边为角与化角为边求最值。
- 难点**：锐角（或钝角）条件下角的范围确定；四心的向量表示与综合应用；多变量最值问题中的消元与不等式放缩。

三、知识梳理

考点1 正弦定理与余弦定理

正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 为外接圆半径。变形：

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C$$

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

- **适用情形**：已知两角一边（AAS、ASA，解唯一）；已知两边及其中一边的对角（SSA，可能两解、一解或无解）。
- **核心功能**：边化角、角化边。

余弦定理：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

(其余两式轮换可得)

- **适用情形**：已知两边及夹角（SAS）；已知三边（SSS）。
- **核心功能**：判断角的类型（ $\cos A > 0$ 锐角、 $= 0$ 直角、 < 0 钝角）、建立三边关系。

考点2 三角形中的常用结论与恒等式

1. $A + B + C = \pi$, 于是

$$\sin(A + B) = \sin C, \quad \cos(A + B) = -\cos C, \quad \tan(A + B) = -\tan C$$

$$\sin \frac{A + B}{2} = \cos \frac{C}{2}, \quad \cos \frac{A + B}{2} = \sin \frac{C}{2}$$

2. **大边对大角**，且在三角形中：

$$A > B \iff a > b \iff \sin A > \sin B$$

(因为 $A, B \in (0, \pi)$ 且 $A + B < \pi$, 故 $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \sin \frac{A - B}{2}$ 的符号与 $A - B$ 一致。)

3. **常用恒等式** ($A + B + C = \pi$)：

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$$

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$$

4. **中位线 / 中线 / 角平分线**：

- 中线长公式（阿波罗尼奥斯定理）：

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

- 角平分线定理（内角平分线 AD ）：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}$$

- 角平分线长：

$$l_a = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$$

考点3 射影定理（投影定理）

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = c \cos A + a \cos C$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$

几何意义：三角形任意一边等于其余两边在该边（或其延长线）上的射影之和。

证明（用余弦定理）：

$$\begin{aligned} b \cos C + c \cos B &= b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + c \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a} \\ &= \frac{2a^2}{2a} = a \end{aligned}$$

射影定理在处理形如 $b \cos C + c \cos B$ 的式子时能**一步化简**，是一轮复习的重要提速工具。

考点4 三角形面积的求法

公式	使用条件
$S = \frac{1}{2}ah_a$	已知底与高
$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$	已知两边及其夹角
海伦公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{a+b+c}{2}$	已知三边
$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) = pr$ (r 为内切圆半径)	已知周长与内切圆半径
$S = \frac{abc}{4R}$ (R 为外接圆半径)	已知三边与外接圆半径
$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$	已知外接圆半径与角

由 $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ 与 $S = \frac{abc}{4R}$ 联立，还可得：

$$r = \frac{S}{p}, \quad R = \frac{abc}{4S}$$

考点5 三角形解的个数判断 (已知两边及一边对角 SSA)

设已知 a, b, A 。

A 为锐角：

条件	解的情况
$a < b \sin A$	无解
$a = b \sin A$	一解 (直角三角形)
$b \sin A < a < b$	两解
$a \geq b$	一解

A 为直角或钝角：

条件	解的情况
$a \leq b$	无解
$a > b$	一解

考点6 三角形的"四心"

名称	定义	关键性质
外心 O	三条边垂直平分线的交点 (外接圆圆心)	$OA = OB = OC = R$; 圆心角 = 2 倍圆周角, 如 $\angle BOC = 2A$; 直角三角形的外心在斜边中点
内心 I	三条内角平分线的交点 (内切圆圆心)	到三边距离相等 $= r$; $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$; 角平分线定理
重心 G	三条中线的交点	分每条中线为 2 : 1; $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$; 把三角形分成面积相等的三部分
垂心 H	三条高线的交点	$\angle BHC = 180^\circ - A$ (锐角三角形) ; 直角三角形垂心在直角顶点

四心的向量表示 (常与平面向量综合)：

重心： $\vec{PG} = \frac{\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC}}{3}$

内心： $\vec{PI} = \frac{a\vec{PA} + b\vec{PB} + c\vec{PC}}{a + b + c}$

外心： $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$

$$\text{垂心: } \vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$$

欧拉线: 外心 O 、重心 G 、垂心 H 三点共线, 且 G 分 OH 为 $1:2$, 即 $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OH}$ 。

考点 7 最值与范围问题的两大策略

策略一：化边为角（正弦定理）

把边统一用正弦表示, 利用 $A+B+C=\pi$ 消去一个角, 化成**单角的三角函数**, 再用辅助角公式、角的范围求最值。常用变形:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

策略二：化角为边（余弦定理）+ 基本不等式

用余弦定理建立边的关系, 配合:

$$b^2 + c^2 \geq 2bc, \quad (b+c)^2 \geq 4bc$$

等号成立条件通常对应**等腰或等边三角形**。

⚠ 求范围时务必**先确定角的范围**: 如锐角三角形 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$; 三角形中每个角 $A \in (0, \pi)$ 等。

四、例题精讲

题型一 正弦定理、余弦定理的边角互化

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$, 求最大角。

解 由正弦定理 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$, 设 $a = 3k, b = 5k, c = 7k (k > 0)$ 。最大边为 c , 最大角为 C 。由余弦定理:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{9k^2 + 25k^2 - 49k^2}{2 \cdot 3k \cdot 5k} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$$

故 $C = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, 三角形为钝角三角形。

题型二 射影定理及其应用

例 2 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ 。

- (1) 求角 A ;
(2) 若 $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

解

- (1) 由射影定理 $b \cos C + c \cos B = a$, 代入得

$$a = 2a \cos A$$

又 $a > 0$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

- (2) 由余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow 4 = b^2 + c^2 - bc$$

由 $b^2 + c^2 \geq 2bc$, 得

$$4 = b^2 + c^2 - bc \geq 2bc - bc = bc$$

即 $bc \leq 4$, 当 $b = c = 2$ 时取等号。于是

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}bc \leq \sqrt{3}$$

故面积最大值为 $\boxed{\sqrt{3}}$, 此时 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

题型三 三角形形状判断

例 3 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a \cos A = b \cos B$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解法一 (化边为角) 由正弦定理:

$$\sin A \cos A = \sin B \cos B \Rightarrow \sin 2A = \sin 2B$$

所以 $2A = 2B$ 或 $2A = \pi - 2B$, 即

$$A = B \quad \text{或} \quad A + B = \frac{\pi}{2}$$

故 $\triangle ABC$ 为**等腰三角形或直角三角形**。

解法二 (化角为边) 由余弦定理代入 $a \cos A = b \cos B$:

$$a \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

化简得

$$(a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

所以 $a = b$ 或 $a^2 + b^2 = c^2$, 即**等腰或直角三角形**。

🔑 判断形状的常规流程：边角互化 → 因式分解 → 得到边或角的等量关系 → 下结论（“等腰或直角”要说明是“或”的关系，勿漏）。

题型四 面积的各种求法

例4 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$ 。

- (1) 求 $\triangle ABC$ 的面积；
(2) 求内切圆半径 r 与外接圆半径 R 。

解

(1) 半周长 $p = \frac{5+7+8}{2} = 10$ ，由海伦公式：

$$S = \sqrt{10(10-5)(10-7)(10-8)} = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

(另可用 $\cos C = \frac{25+49-64}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{1}{7}$, $\sin C = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $S = \frac{1}{2}ab \sin C = 10\sqrt{3}$, 结果一致。)

(2) 由 $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ ：

$$r = \frac{2S}{a+b+c} = \frac{20\sqrt{3}}{20} = \sqrt{3}$$

由 $S = \frac{abc}{4R}$ ：

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{5 \cdot 7 \cdot 8}{4 \cdot 10\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

故 $\boxed{r = \sqrt{3}, R = \frac{7\sqrt{3}}{3}}$ 。

题型五 三角形解的个数

例5 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $b = 8$, $A = 30^\circ$ ，分别就下列 a 的值判断解的个数：

- (1) $a = 6$; (2) $a = 4$; (3) $a = 3$ 。

解 先算 $b \sin A = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ 。

- (1) 因为 $b \sin A = 4 < a = 6 < b = 8$ ，故有两解；
(2) 因为 $a = 4 = b \sin A$ ，故有一解（且为直角三角形）；
(3) 因为 $a = 3 < 4 = b \sin A$ ，故无解。

🔑 口诀： A 为锐角时，“大于长边一解，小于高边无解，夹在中间两解”。

题型六 三角形的“四心”问题

例 6 (内心) 在 $\triangle ABC$ 中, I 为内心, 若 $\angle BIC = 120^\circ$, 求 $\angle A$ 。

解 因为 I 是内心, BI, CI 分别平分 $\angle B, \angle C$, 在 $\triangle BIC$ 中:

$$\angle BIC = 180^\circ - \frac{B+C}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2}$$

由 $\angle BIC = 120^\circ$, 得 $90^\circ + \frac{A}{2} = 120^\circ$, 故 $\boxed{A = 60^\circ}$ 。

引申: 内心基本结论 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$ 、 $\angle AIC = 90^\circ + \frac{B}{2}$ 、 $\angle AIB = 90^\circ + \frac{C}{2}$ 。

例 7 (重心 / 中线) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 6, b = 8, c = 10$, 求 BC 边上的中线长 m_a 。

解 由中线长公式:

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 \cdot 64 + 2 \cdot 100 - 36} = \frac{1}{2} \sqrt{292} = \sqrt{73}$$

故 $\boxed{m_a = \sqrt{73}}$ 。

(验证: 此三角形 $c = 10$ 为斜边, 直角三角形, 斜边上的中线 $m_c = \frac{c}{2} = 5$, 与公式 $\frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2} = \frac{1}{2} \sqrt{72 + 128 - 100} = 5$ 一致。)

例 8 (垂心) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, $\angle A = 60^\circ$, 求 $\angle BHC$ 。

解 设 $BH \perp AC$ 于 E , $CH \perp AB$ 于 F , 在四边形 $AEHF$ 中 $\angle AEH = \angle AFH = 90^\circ$, 故

$$\angle BHC = \angle EHF = 180^\circ - \angle A = 120^\circ$$

故 $\boxed{\angle BHC = 120^\circ}$ 。

引申: 锐角三角形中 $\angle BHC = 180^\circ - A$; 钝角三角形垂心在形外, 结论形式略有不同 (为 $180^\circ - A$ 的补角关系, 需结合图形判断)。

例 9 (外心、重心、垂心与欧拉线) 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, G 为重心, H 为垂心。证明: O, G, H 三点共线, 且 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OH}$ 。

证明 以 O 为原点, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = R$ 。

取点 H 满足 $\overrightarrow{OH} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 下证 H 为垂心:

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = |\vec{c}|^2 - |\vec{b}|^2 = R^2 - R^2 = 0$$

故 $AH \perp BC$ 。同理 $BH \perp AC$, $CH \perp AB$, 所以 H 为垂心。

又由重心公式:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OH}$$

所以 O, G, H 共线, 且 G 分 OH 为 $1:2$ 。证毕。

题型七 最值与范围问题 (本教案核心难点)

例 10 (锐角条件下的范围) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $a = 2, A = \frac{\pi}{3}$, 求 $b + c$ 的取值范围。

解 由正弦定理:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{2}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

故 $b = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin B, c = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin C$, 且 $B + C = \frac{2\pi}{3}$ 。

$$b + c = \frac{4}{\sqrt{3}} (\sin B + \sin C) = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{B-C}{2} = 4 \cos \frac{B-C}{2}$$

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 结合 $B + C = \frac{2\pi}{3}$, 得 $B, C \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, 于是 $B - C \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$, $\frac{B-C}{2} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$, 故

$$\cos \frac{B-C}{2} \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$$

所以

$$b + c = 4 \cos \frac{B-C}{2} \in (2\sqrt{3}, 4]$$

即 $b + c$ 的取值范围为 $(2\sqrt{3}, 4]$ 。

 **易错提醒:** 若不考虑“锐角”限制, 会误把 B, C 的范围放宽, 导致下界算成 2 而不是 $2\sqrt{3}$ 。求范围问题**角的范围是第一位的**。

例 11 (周长与面积的最值) 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{3}, b = \sqrt{3}$, 求 $a + c$ 的最大值及 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

解 由正弦定理 $2R = \frac{b}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2$, 故

$$a = 2 \sin A, \quad c = 2 \sin C, \quad A + C = \frac{2\pi}{3}$$

求 $a + c$ 的最大值:

$$a + c = 2(\sin A + \sin C) = 2 \cdot 2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 4 \sin 60^\circ \cos \frac{A-C}{2} = 2\sqrt{3} \cos \frac{A-C}{2}$$

当 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 时取等号, 故 $a + c$ 的最大值为 $2\sqrt{3}$ 。

求面积的最大值:

$$S = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} (2 \sin A)(2 \sin C) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \sin A \sin C$$

由积化和差：

$$\sin A \sin C = \frac{1}{2} [\cos(A-C) - \cos(A+C)] = \frac{1}{2} \left[\cos(A-C) - \cos \frac{2\pi}{3} \right] = \frac{1}{2} \left[\cos(A-C) + \frac{1}{2} \right] \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}$$

故 $S \leq \sqrt{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ ，当 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 时取等号，此时 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

面积最大值为 $\boxed{\frac{3\sqrt{3}}{4}}$ 。

例 12 (拓展·挑战) 证明：对任意 $\triangle ABC$ ，有 $1 < \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ ，并指出等号成立条件。

解 先作和差化积：

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

故

$$\cos A + \cos B + \cos C = 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2}$$

令 $t = \sin \frac{C}{2} \in (0, 1)$ ，因为 $\cos \frac{A-B}{2} \leq 1$ 且 $\sin \frac{C}{2} > 0$ ，所以

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq 2 \sin \frac{C}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2} = 1 + 2t - 2t^2 = \frac{3}{2} - 2 \left(t - \frac{1}{2} \right)^2 \leq \frac{3}{2}$$

等号成立当且仅当 $\cos \frac{A-B}{2} = 1$ (即 $A = B$) 且 $t = \frac{1}{2}$ (即 $C = 60^\circ$)，故 $A = B = C = 60^\circ$ ，即**等边三角形**时取得最大值 $\frac{3}{2}$ 。

下界：因为 $\frac{|A-B|}{2} < \frac{A+B}{2} < \frac{\pi}{2}$ ，有 $\cos \frac{A-B}{2} > \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ ，故

$$2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \sin^2 \frac{C}{2} > 0$$

从而 $\cos A + \cos B + \cos C > 1$ (当某个角趋于 0 时趋近于 1，但取不到)。

综上， $1 < \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ 。

题型八 实际应用 (测量问题)

例 13 (测高) 为测量河对岸塔 AB 的高度，在河这边取与塔脚 B 共线的两点 C, D 。在 C 处测得塔顶 A 的仰角为 30° ，沿 CB 方向前进 100 m 到达 D ，在 D 处测得塔顶 A 的仰角为 45° 。求塔高。

解 设塔高 $AB = h$ ， $DB = x$ 。

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中：

$$\tan 45^\circ = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中：

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{x+100} \Rightarrow h = \frac{x+100}{\sqrt{3}}$$

于是

$$x = \frac{x+100}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{3}x = x+100 \Rightarrow x = \frac{100}{\sqrt{3}-1} = 50(\sqrt{3}+1)$$

故塔高 $h = x = 50(\sqrt{3}+1) \text{ m} \approx 136.6 \text{ m}$ 。

五、易错点与注意事项

- 边角互化方向**：条件中"角的关系多、边的关系少"时优先边化角；"边的关系多"时优先角化边；要比较哪种方向能因式分解、更简洁。
- $\sin A = \sin B$ 的讨论**：在三角形中 $\sin A = \sin B \Rightarrow A = B$ （不能漏讨论 $A + B = \pi$ ，虽然它不可能，但书写上要说明）。
- 锐角/钝角限制**：求范围、最值时，务必先由"锐角三角形"等条件确定每个角的范围，否则范围会出错。
- 余弦定理求 $\cos$ 的符号**：判断角的大小看 $\cos$ 的正负即可，不必求出角。
- 基本不等式取等条件**：最值问题中 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ 取等号时 $b = c$ （等腰），结合角度常得等边。
- 面积公式选择**：已知三边用海伦，已知两边夹角用 $\frac{1}{2}ab \sin C$ ，涉及 R 用 $\frac{abc}{4R}$ ，涉及 r 用 $\frac{1}{2}r(a+b+c)$ 。
- 四心结论**：内心 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$ 、垂心 $\angle BHC = 180^\circ - A$ （锐角时）、重心分中线 $2:1$ 等，要能快速识别图形中的四心。

六、课堂小结

- 一条主线**：解三角形的一切问题，归根到底是"**边角互化**"——正弦定理（角 $\leftrightarrow$ 边）、余弦定理（边 $\leftrightarrow$ 角）。
- 两个定理**：正弦定理给比例、给外接圆半径；余弦定理给三边关系、判角大小。
- 三大求值目标**：求边、求角、求面积（面积公式要"一题多法"灵活选用）。
- 四心体系**：外心（ R 、正弦定理）、内心（ r 、角平分线）、重心（中线、 $2:1$ 、向量和为零）、垂心（高、角互补关系），并与向量、欧拉线综合。
- 最值与范围两大武器**：化边为角（三角函数+辅助角公式+角范围）与化角为边（余弦定理+基本不等式）。

七、巩固练习（附答案）

练 1 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin A = \sin B \cos C$ ，判断 $\triangle ABC$ 的形状。

答案：由 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$ ，与已知比较得 $\cos B \sin C = 0$ ，又 $\sin C > 0$ ，故 $\cos B = 0$ ， $B = 90^\circ$ ，为直角三角形。

练 2 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 2$ ， $b = 2\sqrt{2}$ ， $C = 45^\circ$ ，求边 c 与面积 S 。

答案： $c^2 = 4 + 8 - 2 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$ ， $c = 2$ ； $S = \frac{1}{2}ab \sin C = 2$ 。

练 3 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 成等差数列，边 a, b, c 成等比数列，判断 $\triangle ABC$ 的形状。

答案： $2B = A + C \Rightarrow B = 60^\circ$ ； $b^2 = ac$ ，由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - ac$ ，故 $ac = a^2 + c^2 - ac \Rightarrow (a - c)^2 = 0 \Rightarrow a = c$ ，进而 $b = a$ ，为等边三角形。

练 4 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 2\sqrt{3}$ ， $b = 2$ ， $A = \frac{2\pi}{3}$ ，求 B 和 c 。

答案： $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1}{2}$ ，又 $A = 120^\circ$ ，故 $B = 30^\circ$ ， $C = 30^\circ$ ， $c = b = 2$ 。

练 5 在 $\triangle ABC$ 中， $A = 60^\circ$ ， $a = \sqrt{3}$ ，求 $b + c$ 的最大值。

答案： $2R = 2$ ， $b + c = 2(\sin B + \sin C) = 2\sqrt{3} \cos \frac{B - C}{2} \leq 2\sqrt{3}$ ，最大值为 $2\sqrt{3}$ （等边时取到）。
